

HDMI 编程输出测试实验

黑金动力社区 2019-08-23

1 实验简介

HDMI 做为视频输出输入接口已经广泛使用很长时间，主要通过 TMDS 差分编码传输。本实验通过在 HDMI 屏幕上显示彩条和输入输出环通实验（AX7035），来练习视频的时序和视频颜色的表示，为后面视频处理实验做个基础。

2 实验原理

2.1 硬件介绍

AX7035/AX7050 开发板使用 4 对 TMDS 差分显示，其中一对是时钟，其他三对是数据。

HDMI 采用和 DVI 相同的传输原理——TMDS（Transition Minimized Differential signal），最小化传输差分信号。

TMDS 传输系统分为分为两个部分：发送端和接收端。TMDS 发送端收到 HDMI 接口传来的表示 RGB 信号的 24 位并行数据（TMDS 对每个像素的 RGB 三原色分别按 8bit 编码，即 R 信号有 8 位，G 信号有 8 位，B 信号有 8 位），然后对这些数据进行编码和并/串转换，再将表示 3 个 RGB 信号的数据分别分配到独立的传输通道发送出去。接收端接收来自发送端的串行信号，对其进行解码和串/并转换，然后发送到显示器的控制端。与此同时也接收时钟信号，以实现同步。

TMDS 的原理

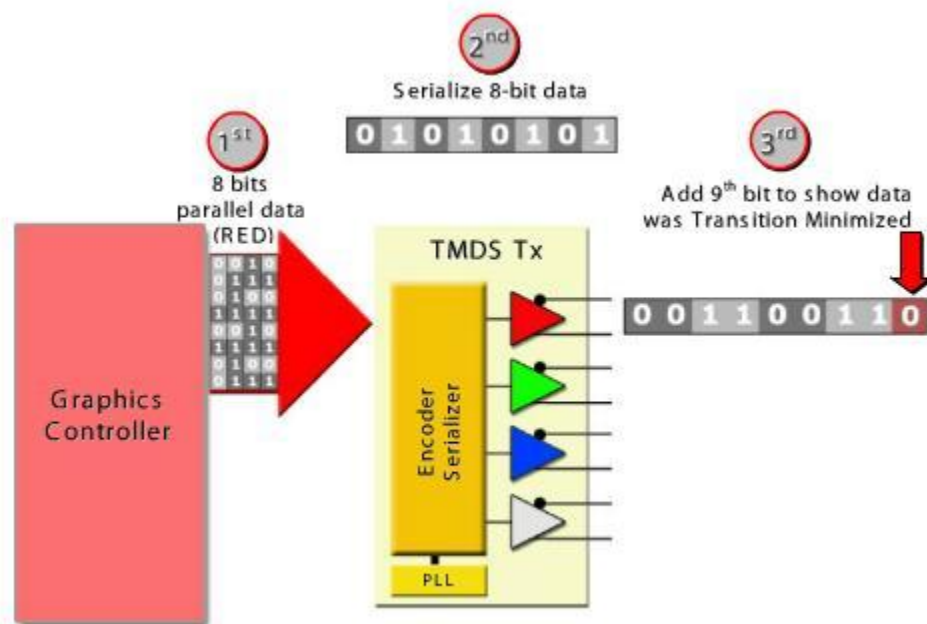
每一个 TMDS 链路都包括 3 个传输 RGB 信号的数据通道和 1 个传输时钟信号的通道。每一个数据通道都通过编码算法，将 8 位的视、音频数据转换成最小化传输、直流平衡的 10 位数据。这使得数据的传输和恢复更加可靠。最小化传输差分信号是通过异或及异或非等逻辑算法将原始 8 位信号数据转换成 10 位，前 8 为数据由原始信号经运算后获得，第 9 位指示运算的方式，第 10 位用来对应直流平衡。

一般来说，HDMI 传输的编码格式中要包含视频数据、控制数据和数据包（数据包中包含音频数据和附加信息数据，例如纠错码等）。TMDS 每个通道在传输时要包含一个 2bit 的控制数据、8bit 的视频数据或者 4bit 的数据包即可。在 HDMI 信息传输过程中，可以分为三个阶段：视频数据传输周期、控制数据传输周期和数据岛传输周期，分别对应上述的三种数据类型。

下面介绍 TMDS 中采用的技术：

1. 传输最小化

8 位数据经过编码和直流平衡得到 10 位最小化数据，这仿佛增加了冗余位，对传输链路的带宽要求更高，但事实上，通过这种算法得到的 10 位数据在更长的同轴电缆中传输的可靠性增强了。下图是一个例子，说明对一个 8 位的并行 RED 数据编码、并/串转换。



第一步：将 8 位并行 RED 数据发送到 TMDS 发送端。

第二步：并/串转换。

第三步：进行最小化传输处理，加上第 9 位，即编码过程。第 9 位数据称为编码位。

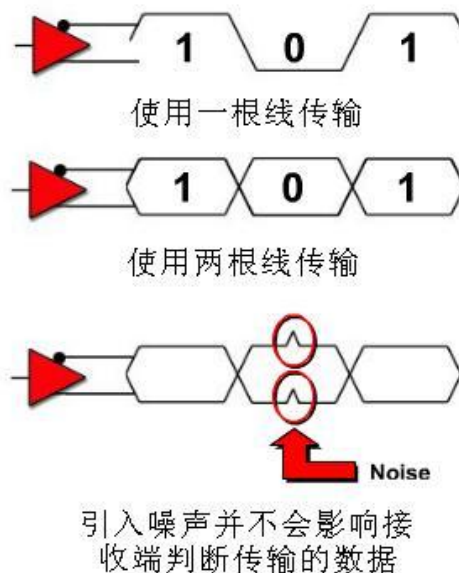
2. 直流平衡

直流平衡（DC-balanced）就是指在编码过程中保证信道中直流偏移为零。方法是在原来的 9 位数据的后面加上第 10 位数据，这样，传输的数据趋于直流平衡，使信号对传输线的电磁干扰减少，提高信号传输的可靠性。

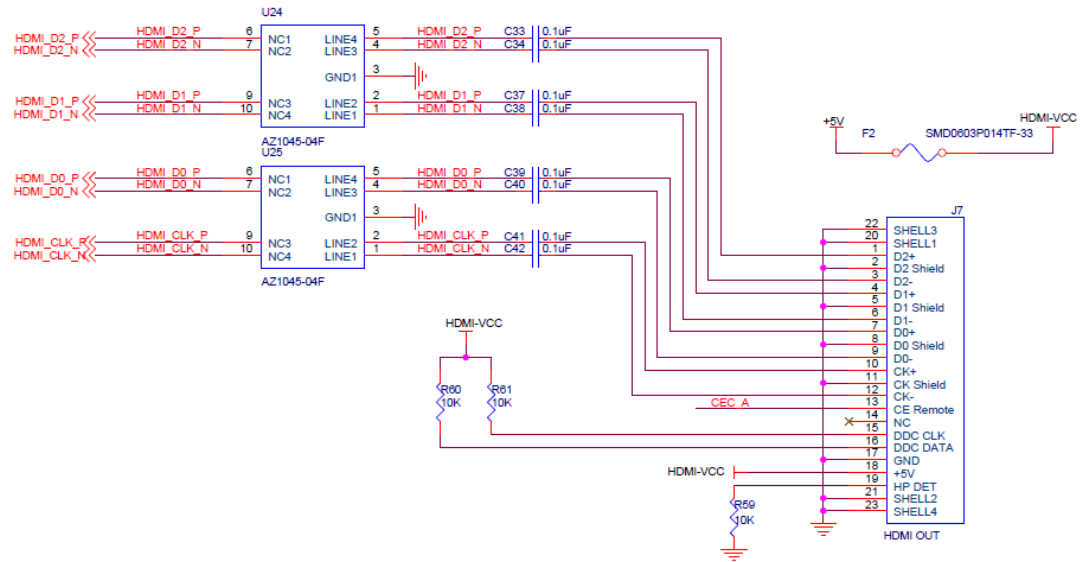
3. 差分信号

TMD5 差分传动技术是一种利用 2 个引脚间电压差来传送信号的技术。传输数据的数值（“0”或者“1”）由两脚间电压正负极性和大小决定。即，采用 2 根线来传输信号，一根线上传输原来的信号，另一根线上传输与原来信号相反的信号。这样接收端就可以通过让一根线上的信号减去另一根线上的信号的方式来屏蔽电磁干扰，从而得到正确的信号。

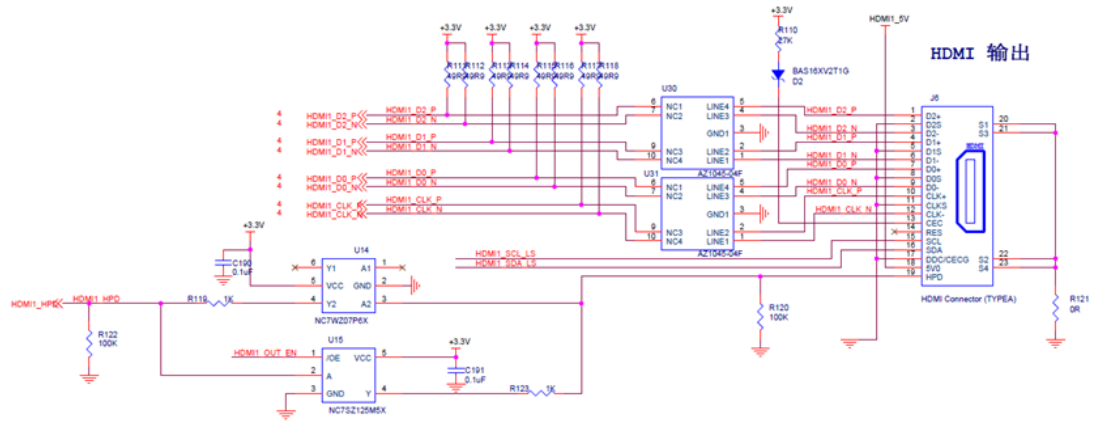
如下图所示：



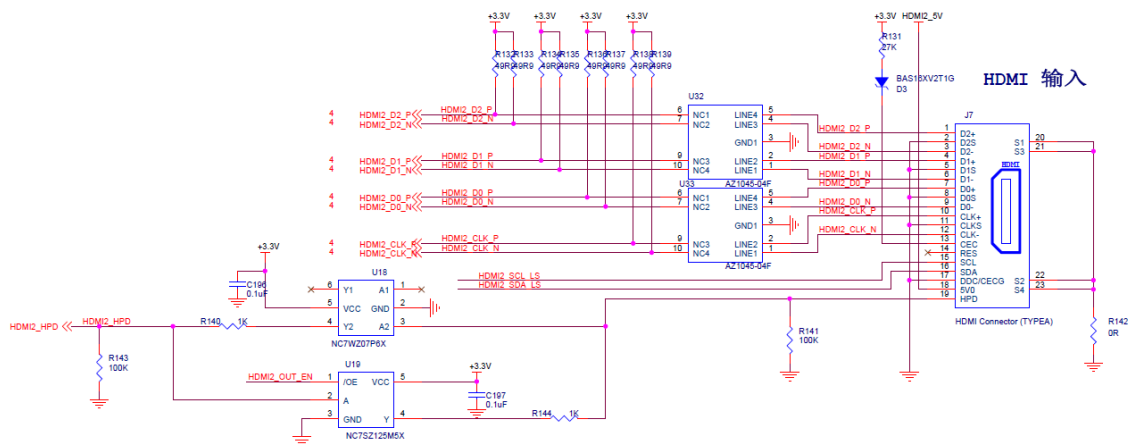
另外，还有一个显示数据通道（DDC），是用于读取表示接收端显示器的清晰度等显示能力的扩展显示标识数据(EDID)的信号线。搭载 HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection，高带宽数字内容保护技术）的发送、接收设备之间也利用 DDC 线进行密码键的认证。



AX7050 HDMI 输出部分电路



AX7035HDMI 输出部分电路



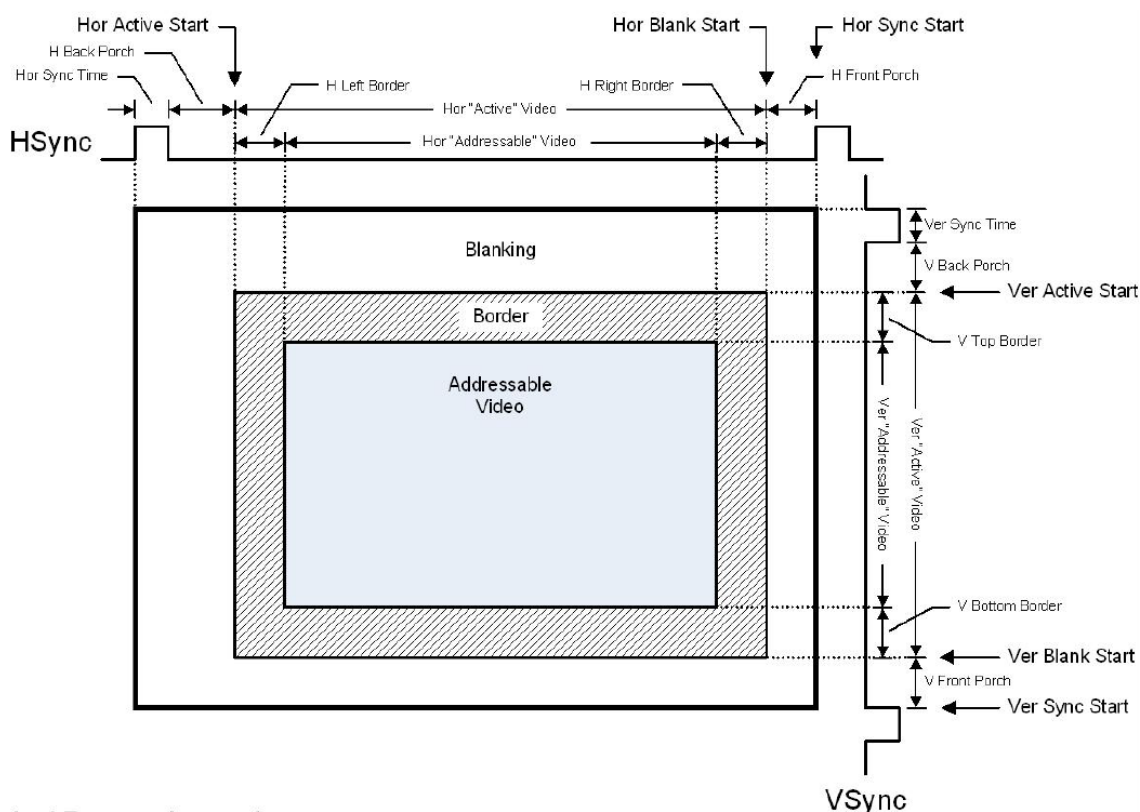
AX7035HDMI 输入部分电路

2.2 视频时序标准

HDMI 显示器扫描方式从屏幕左上角一点开始，从左向右逐点扫描，每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置，在这期间，CRT 对电子束进行消隐，每行结束时，用行同步信号进行同步；当扫描完所有的行，形成一帧，用场同步信号进行场同步，并使扫描回到屏幕左上方，同时进行场消隐，开始下一帧。

完成一行扫描的时间称为水平扫描时间，其倒数称为行频率；完成一帧（整屏）扫描的时间称为垂直扫描时间，其倒数称为场频率，即刷新一屏的频率，常见的有 60Hz，75Hz 等等。标准的显示的场频 60Hz。

时钟频率：以 1024x768@59.94Hz(60Hz)为例，每场对应 806 个行周期,其中 768 为显示行。每显示行包括 1344 点时钟,其中 1024 点为有效显示区。由此可知：需要点时钟频率： $806 \times 1344 \times 60$ 约 65MHz。

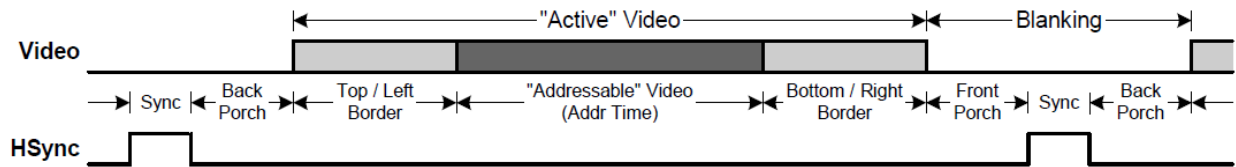


视频时序

VGA 扫描，基本元素是行扫描，多行组成一帧，下图显示一行的时序，其中“Active” Video 是一行视频的有效像素，大部分分辨率时钟中 Top/Left Border 和 Bottom / Right Border 都是 0。

“Blanking” 是一行的同步时间，“Blanking” 时间加上 Active” Video 时间就是一行的时间。

“Blanking” 又分为 “Front Porch”、“Sync”、“Back Porch” 三段。



行同步时序

2.3 常见分辨率时序

Timing Name	= 640 x 480 @ 60Hz;			
Hor Pixels	= 640;	// Pixels		
Ver Pixels	= 480;	// Lines		
Hor Frequency	= 31.469;	// kHz	= 31.8 usec	/ line
Ver Frequency	= 59.940;	// Hz	= 16.7 msec	/ frame
Pixel Clock	= 25.175;	// MHz	= 39.7 nsec	± 0.5%
Character Width	= 8;	// Pixels	= 317.8 nsec	
Scan Type	= NONINTERLACED;	// H Phase	= 2.0 %	
Hor Sync Polarity	= NEGATIVE;	// HBlank	= 18.0% of HTotal	
Ver Sync Polarity	= NEGATIVE;	// VBlank	= 5.5% of VTotal	
Hor Total Time	= 31.778;	// (usec)	= 100 chars	= 800 Pixels
Hor Addr Time	= 25.422;	// (usec)	= 80 chars	= 640 Pixels
Hor Blank Start	= 25.740;	// (usec)	= 81 chars	= 648 Pixels
Hor Blank Time	= 5.720;	// (usec)	= 18 chars	= 144 Pixels
Hor Sync Start	= 26.058;	// (usec)	= 82 chars	= 656 Pixels
// H Right Border	= 0.318;	// (usec)	= 1 chars	= 8 Pixels
// H Front Porch	= 0.318;	// (usec)	= 1 chars	= 8 Pixels
Hor Sync Time	= 3.813;	// (usec)	= 12 chars	= 96 Pixels
// H Back Porch	= 1.589;	// (usec)	= 5 chars	= 40 Pixels
// H Left Border	= 0.318;	// (usec)	= 1 chars	= 8 Pixels
Ver Total Time	= 16.683;	// (msec)	= 525 lines	HT – (1.06xHA)
Ver Addr Time	= 15.253;	// (msec)	= 480 lines	= 4.83
Ver Blank Start	= 15.507;	// (msec)	= 488 lines	
Ver Blank Time	= 0.922;	// (msec)	= 29 lines	
Ver Sync Start	= 15.571;	// (msec)	= 490 lines	
// V Bottom Border	= 0.254;	// (msec)	= 8 lines	
// V Front Porch	= 0.064;	// (msec)	= 2 lines	
Ver Sync Time	= 0.064;	// (msec)	= 2 lines	
// V Back Porch	= 0.794;	// (msec)	= 25 lines	
// V Top Border	= 0.254;	// (msec)	= 8 lines	

640x480@60Hz 时序参数

Timing Name	= 800 x 600 @ 60Hz;			
Hor Pixels	= 800;	// Pixels		
Ver Pixels	= 600;	// Lines		
Hor Frequency	= 37.879;	// kHz	= 26.4 usec	/ line
Ver Frequency	= 60.317;	// Hz	= 16.6 msec	/ frame
Pixel Clock	= 40.000;	// MHz	= 25.0 nsec	± 0.5%
Character Width	= 8;	// Pixels	= 200.0 nsec	
Scan Type	= NONINTERLACED;	// H Phase	= 2.3 %	
Hor Sync Polarity	= POSITIVE;	// HBlank	= 24.2% of HTotal	
Ver Sync Polarity	= POSITIVE;	// VBlank	= 4.5% of VTotal	
Hor Total Time	= 26.400;	// (usec)	= 132 chars	= 1056 Pixels
Hor Addr Time	= 20.000;	// (usec)	= 100 chars	= 800 Pixels
Hor Blank Start	= 20.000;	// (usec)	= 100 chars	= 800 Pixels
Hor Blank Time	= 6.400;	// (usec)	= 32 chars	= 256 Pixels
Hor Sync Start	= 21.000;	// (usec)	= 105 chars	= 840 Pixels
// H Right Border	= 0.000;	// (usec)	= 0 chars	= 0 Pixels
// H Front Porch	= 1.000;	// (usec)	= 5 chars	= 40 Pixels
Hor Sync Time	= 3.200;	// (usec)	= 16 chars	= 128 Pixels
// H Back Porch	= 2.200;	// (usec)	= 11 chars	= 88 Pixels
// H Left Border	= 0.000;	// (usec)	= 0 chars	= 0 Pixels
Ver Total Time	= 16.579;	// (msec)	= 628 lines	HT – (1.06xHA)
Ver Addr Time	= 15.840;	// (msec)	= 600 lines	= 5.2
Ver Blank Start	= 15.840;	// (msec)	= 600 lines	
Ver Blank Time	= 0.739;	// (msec)	= 28 lines	
Ver Sync Start	= 15.866;	// (msec)	= 601 lines	
// V Bottom Border	= 0.000;	// (msec)	= 0 lines	
// V Front Porch	= 0.026;	// (msec)	= 1 lines	
Ver Sync Time	= 0.106;	// (msec)	= 4 lines	
// V Back Porch	= 0.607;	// (msec)	= 23 lines	
// V Top Border	= 0.000;	// (msec)	= 0 lines	

800x600@60Hz 时序参数

Timing Name	=	1024 x 768 @ 60Hz;		
Hor Pixels	=	1024;	// Pixels	
Ver Pixels	=	768;	// Lines	
Hor Frequency	=	48.363;	// kHz	= 20.7 usec / line
Ver Frequency	=	60.004;	// Hz	= 16.7 msec / frame
Pixel Clock	=	65.000;	// MHz	= 15.4 nsec ± 0.5%
Character Width	=	8;	// Pixels	= 123.1 nsec
Scan Type	=	NONINTERLACED;	// H Phase	= 5.1 %
Hor Sync Polarity	=	NEGATIVE;	// HBlank	= 23.8% of HTotal
Ver Sync Polarity	=	NEGATIVE;	// VBlank	= 4.7% of VTotal
Hor Total Time	=	20.677;	// (usec)	= 168 chars = 1344 Pixels
Hor Addr Time	=	15.754;	// (usec)	= 128 chars = 1024 Pixels
Hor Blank Start	=	15.754;	// (usec)	= 128 chars = 1024 Pixels
Hor Blank Time	=	4.923;	// (usec)	= 40 chars = 320 Pixels
Hor Sync Start	=	16.123;	// (usec)	= 131 chars = 1048 Pixels
// H Right Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
// H Front Porch	=	0.369;	// (usec)	= 3 chars = 24 Pixels
Hor Sync Time	=	2.092;	// (usec)	= 17 chars = 136 Pixels
// H Back Porch	=	2.462;	// (usec)	= 20 chars = 160 Pixels
// H Left Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
Ver Total Time	=	16.666;	// (msec)	= 806 lines HT – (1.06xHA)
Ver Addr Time	=	15.880;	// (msec)	= 768 lines = 3.98
Ver Blank Start	=	15.880;	// (msec)	= 768 lines
Ver Blank Time	=	0.786;	// (msec)	= 38 lines
Ver Sync Start	=	15.942;	// (msec)	= 771 lines
// V Bottom Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines
// V Front Porch	=	0.062;	// (msec)	= 3 lines
Ver Sync Time	=	0.124;	// (msec)	= 6 lines
// V Back Porch	=	0.600;	// (msec)	= 29 lines
// V Top Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines

1024x768@60Hz 时序参数

Timing Name	=	1280 x 720 @ 60Hz;		
Hor Pixels	=	1280;	// Pixels	
Ver Pixels	=	720;	// Lines	
Hor Frequency	=	45.000;	// KHz	= 22.2 usec / line
Ver Frequency	=	60.000;	// Hz	= 16.7 msec / frame
Pixel Clock	=	74.250;	// MHz	= 13.5 nsec ± 0.5%
Character Width	=	1;	// Pixels	= 13.5 nsec
Scan Type	=	NONINTERLACED;	// H Phase	= 3.3 %
Hor Sync Polarity	=	POSITIVE;	// HBlank	= 22.4% of HTotal
Ver Sync Polarity	=	POSITIVE;	// VBlank	= 4.0% of VTotal
Hor Total Time	=	22.222;	// (usec)	= 1650 chars = 1650 Pixels
Hor Addr Time	=	17.239;	// (usec)	= 1280 chars = 1280 Pixels
Hor Blank Start	=	17.239;	// (usec)	= 1280 chars = 1280 Pixels
Hor Blank Time	=	4.983;	// (usec)	= 370 chars = 370 Pixels
Hor Sync Start	=	18.721;	// (usec)	= 1390 chars = 1390 Pixels
// H Right Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
// H Front Porch	=	1.481;	// (usec)	= 110 chars = 110 Pixels
Hor Sync Time	=	0.539;	// (usec)	= 40 chars = 40 Pixels
// H Back Porch	=	2.963;	// (usec)	= 220 chars = 220 Pixels
// H Left Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
Ver Total Time	=	16.667;	// (msec)	= 750 lines HT – (1.06xHA)
Ver Addr Time	=	16.000;	// (msec)	= 720 lines = 3.95
Ver Blank Start	=	16.000;	// (msec)	= 720 lines
Ver Blank Time	=	0.667;	// (msec)	= 30 lines
Ver Sync Start	=	16.111;	// (msec)	= 725 lines
// V Bottom Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines
// V Front Porch	=	0.111;	// (msec)	= 5 lines
Ver Sync Time	=	0.111;	// (msec)	= 5 lines
// V Back Porch	=	0.444;	// (msec)	= 20 lines
// V Top Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines

1280x720@60Hz 时序参数

Timing Name	=	1280 x 800 @ 60Hz;		
Hor Pixels	=	1280;	// Pixels	
Ver Pixels	=	800;	// Lines	
Hor Frequency	=	49.702;	// kHz	= 20.1 usec / line
Ver Frequency	=	59.810;	// Hz	= 16.7 msec / frame
Pixel Clock	=	83.500;	// MHz	= 12.0 nsec ± 0.5%
Character Width	=	8;	// Pixels	= 95.8 nsec
Scan Type	=	NONINTERLACED;	// H Phase	= 3.8 %
Hor Sync Polarity	=	NEGATIVE;	// HBlank	= 23.8% of HTotal
Ver Sync Polarity	=	POSITIVE;	// VBlank	= 3.7% of VTotal
Hor Total Time	=	20.120;	// (usec)	= 210 chars = 1680 Pixels
Hor Addr Time	=	15.329;	// (usec)	= 160 chars = 1280 Pixels
Hor Blank Start	=	15.329;	// (usec)	= 160 chars = 1280 Pixels
Hor Blank Time	=	4.790;	// (usec)	= 50 chars = 400 Pixels
Hor Sync Start	=	16.192;	// (usec)	= 169 chars = 1352 Pixels
// H Right Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
// H Front Porch	=	0.862;	// (usec)	= 9 chars = 72 Pixels
Hor Sync Time	=	1.533;	// (usec)	= 16 chars = 128 Pixels
// H Back Porch	=	2.395;	// (usec)	= 25 chars = 200 Pixels
// H Left Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
Ver Total Time	=	16.720;	// (msec)	= 831 lines HT – (1.06xHA)
Ver Addr Time	=	16.096;	// (msec)	= 800 lines = 3.87
Ver Blank Start	=	16.096;	// (msec)	= 800 lines
Ver Blank Time	=	0.624;	// (msec)	= 31 lines
Ver Sync Start	=	16.156;	// (msec)	= 803 lines
// V Bottom Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines
// V Front Porch	=	0.060;	// (msec)	= 3 lines
Ver Sync Time	=	0.121;	// (msec)	= 6 lines
// V Back Porch	=	0.443;	// (msec)	= 22 lines
// V Top Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines

1280x800@60Hz 时序参数

Timing Name	=	1280 x 960 @ 60Hz;		
Hor Pixels	=	1280;	// Pixels	
Ver Pixels	=	960;	// Lines	
Hor Frequency	=	60.000;	// kHz	= 16.7 usec / line
Ver Frequency	=	60.000;	// Hz	= 16.7 msec / frame
Pixel Clock	=	108.000;	// MHz	= 9.3 nsec ± 0.5%
Character Width	=	8;	// Pixels	= 74.1 nsec
Scan Type	=	NONINTERLACED;	// H Phase	= 6.0 %
Hor Sync Polarity	=	POSITIVE;	// HBlank	= 28.9% of HTotal
Ver Sync Polarity	=	POSITIVE;	// VBlank	= 4.0% of VTotal
Hor Total Time	=	16.667;	// (usec)	= 225 chars = 1800 Pixels
Hor Addr Time	=	11.852;	// (usec)	= 160 chars = 1280 Pixels
Hor Blank Start	=	11.852;	// (usec)	= 160 chars = 1280 Pixels
Hor Blank Time	=	4.815;	// (usec)	= 65 chars = 520 Pixels
Hor Sync Start	=	12.741;	// (usec)	= 172 chars = 1376 Pixels
// H Right Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
// H Front Porch	=	0.889;	// (usec)	= 12 chars = 96 Pixels
Hor Sync Time	=	1.037;	// (usec)	= 14 chars = 112 Pixels
// H Back Porch	=	2.889;	// (usec)	= 39 chars = 312 Pixels
// H Left Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
Ver Total Time	=	16.667;	// (msec)	= 1000 lines HT – (1.06xHA)
Ver Addr Time	=	16.000;	// (msec)	= 960 lines = 4.1
Ver Blank Start	=	16.000;	// (msec)	= 960 lines
Ver Blank Time	=	0.667;	// (msec)	= 40 lines
Ver Sync Start	=	16.017;	// (msec)	= 961 lines
// V Bottom Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines
// V Front Porch	=	0.017;	// (msec)	= 1 lines
Ver Sync Time	=	0.050;	// (msec)	= 3 lines
// V Back Porch	=	0.600;	// (msec)	= 36 lines
// V Top Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines

1280x960@60Hz 时序参数

Timing Name	= 1280 x 1024 @ 60Hz;			
Hor Pixels	= 1280;	// Pixels		
Ver Pixels	= 1024;	// Lines		
Hor Frequency	= 63.981;	// kHz	= 15.6 usec	/ line
Ver Frequency	= 60.020;	// Hz	= 16.7 msec	/ frame
Pixel Clock	= 108.000;	// MHz	= 9.3 nsec	± 0.5%
Character Width	= 8;	// Pixels	= 74.1 nsec	
Scan Type	= NONINTERLACED;	// H Phase	= 5.9 %	
Hor Sync Polarity	= POSITIVE;	// HBlank	= 24.2% of HTotal	
Ver Sync Polarity	= POSITIVE;	// VBlank	= 3.9% of VTotal	
Hor Total Time	= 15.630;	// (usec)	= 211 chars	= 1688 Pixels
Hor Addr Time	= 11.852;	// (usec)	= 160 chars	= 1280 Pixels
Hor Blank Start	= 11.852;	// (usec)	= 160 chars	= 1280 Pixels
Hor Blank Time	= 3.778;	// (usec)	= 51 chars	= 408 Pixels
Hor Sync Start	= 12.296;	// (usec)	= 166 chars	= 1328 Pixels
// H Right Border	= 0.000;	// (usec)	= 0 chars	= 0 Pixels
// H Front Porch	= 0.444;	// (usec)	= 6 chars	= 48 Pixels
Hor Sync Time	= 1.037;	// (usec)	= 14 chars	= 112 Pixels
// H Back Porch	= 2.296;	// (usec)	= 31 chars	= 248 Pixels
// H Left Border	= 0.000;	// (usec)	= 0 chars	= 0 Pixels
Ver Total Time	= 16.661;	// (msec)	= 1066 lines	HT – (1.06xHA)
Ver Addr Time	= 16.005;	// (msec)	= 1024 lines	= 3.07
Ver Blank Start	= 16.005;	// (msec)	= 1024 lines	
Ver Blank Time	= 0.656;	// (msec)	= 42 lines	
Ver Sync Start	= 16.020;	// (msec)	= 1025 lines	
// V Bottom Border	= 0.000;	// (msec)	= 0 lines	
// V Front Porch	= 0.016;	// (msec)	= 1 lines	
Ver Sync Time	= 0.047;	// (msec)	= 3 lines	
// V Back Porch	= 0.594;	// (msec)	= 38 lines	
// V Top Border	= 0.000;	// (msec)	= 0 lines	

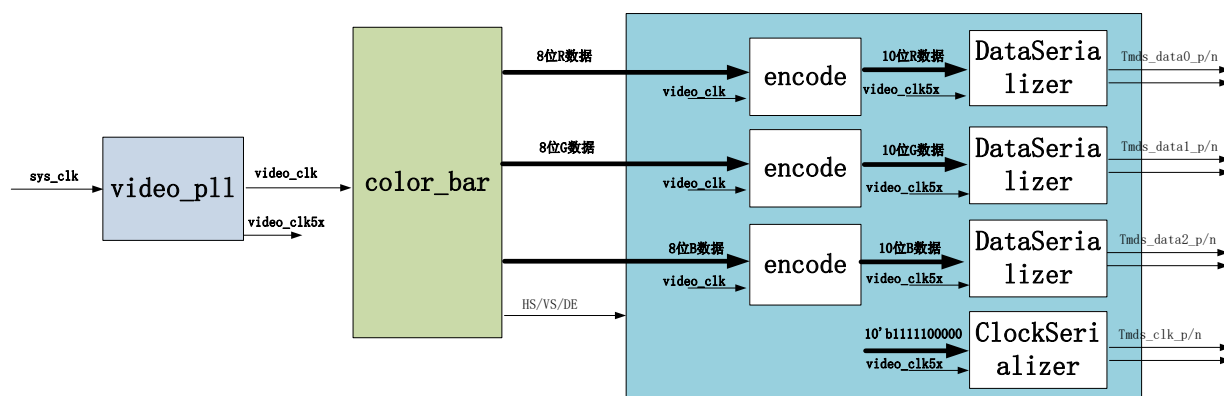
1280x1024@60Hz 时序参数

Timing Name	=	1920 x 1080 @ 60Hz;		
Hor Pixels	=	1920;	// Pixels	
Ver Pixels	=	1080;	// Lines	
Hor Frequency	=	67.500;	// kHz	= 14.8 usec / line
Ver Frequency	=	60.000;	// Hz	= 16.7 msec / frame
Pixel Clock	=	148.500;	// MHz	= 6.7 nsec ± 0.5%
Character Width	=	4;	// Pixels	= 26.9 nsec
Scan Type	=	NONINTERLACED;	// H Phase	= 1.4 %
Hor Sync Polarity	=	POSITIVE	// HBlank	= 12.7% of HTotal
Ver Sync Polarity	=	POSITIVE	// VBlank	= 4.0% of VTotal
Hor Total Time	=	14.815;	// (usec)	= 550 chars = 2200 Pixels
Hor Addr Time	=	12.929;	// (usec)	= 480 chars = 1920 Pixels
Hor Blank Start	=	12.929;	// (usec)	= 480 chars = 1920 Pixels
Hor Blank Time	=	1.886;	// (usec)	= 70 chars = 280 Pixels
Hor Sync Start	=	13.522;	// (usec)	= 502 chars = 2008 Pixels
// H Right Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
// H Front Porch	=	0.593;	// (usec)	= 22 chars = 88 Pixels
Hor Sync Time	=	0.296;	// (usec)	= 11 chars = 44 Pixels
// H Back Porch	=	0.997;	// (usec)	= 37 chars = 148 Pixels
// H Left Border	=	0.000;	// (usec)	= 0 chars = 0 Pixels
Ver Total Time	=	16.667;	// (msec)	= 1125 lines HT – (1.06xHA)
Ver Addr Time	=	16.000;	// (msec)	= 1080 lines = 1.11
Ver Blank Start	=	16.000;	// (msec)	= 1080 lines
Ver Blank Time	=	0.667;	// (msec)	= 45 lines
Ver Sync Start	=	16.059;	// (msec)	= 1084 lines
// V Bottom Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines
// V Front Porch	=	0.059;	// (msec)	= 4 lines
Ver Sync Time	=	0.074;	// (msec)	= 5 lines
// V Back Porch	=	0.533;	// (msec)	= 36 lines
// V Top Border	=	0.000;	// (msec)	= 0 lines

1920x1080@60Hz 时序参数

3 HDMI 输出程序设计

本实验将实现 HDMI 输出显示，verilog 实现编程驱动 HDMI 输出，在 HDMI 显示器里显示测试图像彩条。HDMI 输出显示模块分成 3 个模块实现，分别是时钟模块 vidio_pll，彩条生成模块 color_bar 和 VGA 转 DVI 模块 rgb2dvi。实现的逻辑框图如下：



1. 彩条产生模块 color_bar.v

color_bar.v 是产生 8 种颜色的 VGA 格式的彩条，彩条分别为白、黄、青、绿、紫、红、蓝和黑。针对 VGA 的时序，行同步和场同步各使用一个计数器，行同步计数器用于产生行同步，行有效像素，场同步计数器用于产生场同步，场有效像素。同时根据计数器的值可以产生水平（X）和垂直（Y）坐标，通过坐标信息，可以实时显示一些图形。程序中预设了几种分辨率的时序参数，包括 2 款 LCD 液晶屏的，为后续的 LCD 验证试验做准备。

2. VGA 转 DVI 模块 rgb2dvi.vhd

rgb2dvi.vhd 程序我们是调用了第三方 VHDL 编写的源程序，实现 RGB 格式的图像转化成 TMDs 差分输出，来驱动 HDMI 显示。在 rgb2dvi 程序里包含了几个子程序，分别是 Clock_Gen, ClockSerializer, DataEncoders 和 DataSerializer。下面分别对这几个程序做一下说明：

1). Clock_Gen: 产生一个 5 倍的像数时钟作为一个串行时钟，串行输出采用的是 DDR 方式，把 10bit 的并行数据转换成串行数据发送，只需要一个 5 倍像数时钟的串行时钟。但因为我们已经在 Video_pll 模块里产生了 5 倍的串行时钟了，这里的 Clock_Gen 并不起作用。

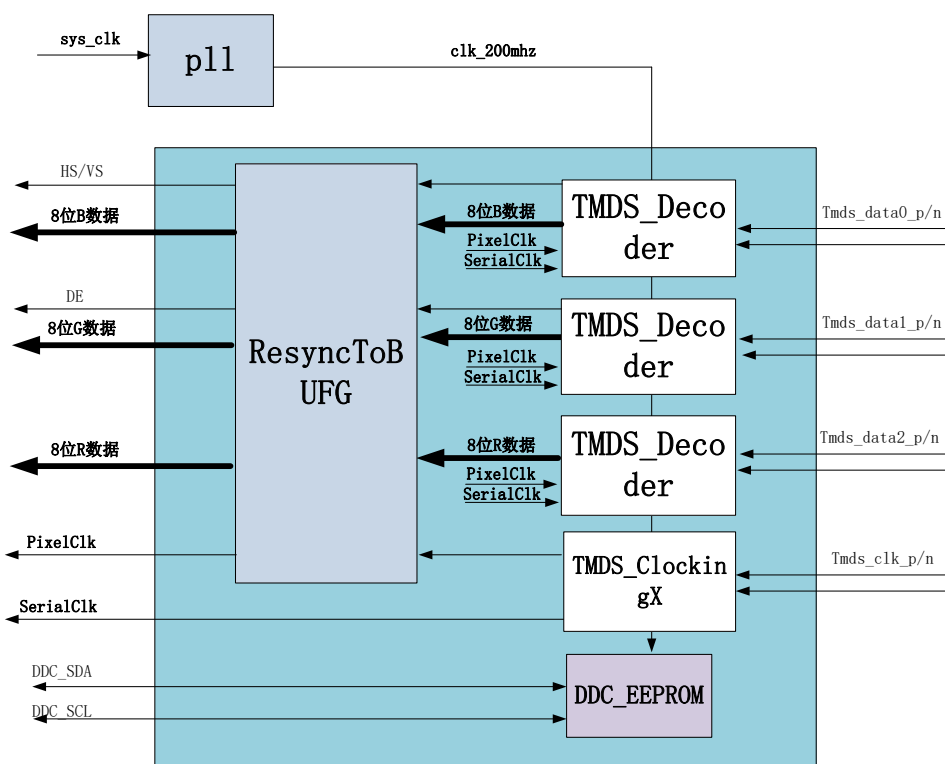
2). ClockSerializer: 产生 TMDs 的串行时钟，方法是通过两个 OSERDESE2 的串联把 10 比特的"1111100000"并行数据转换成串行发送出去。

3). DataEncoders: 红，绿，蓝的 8 位视频数据编码成 10 位的 TMDs 视频数据。关于编码的原因和方法我们已经在前面介绍过，具体如何实现，有兴趣的同学可以参考文档"08_其它学习资料\TMDs 视频数据编码.doc"

4). DataSerializer: 方法跟 ClockSerializer 一样，通过两个 OSERDESE2 的串联把 10 比特的红、绿、蓝的并行数据转换成串行发送出去。

4 HDMI 环路设计 (仅 AX7035)

HDMI 环路程序是在 HDMI 输出显示的程序基础上，把 color_bar 产生模块 (color_bar.v) 替换成 HDMI 输入转 VGA 模块 (dvi2rgb.vhd)。HDMI 输入转 VGA 模块实现了 TMDS 信号转换成 RGB 的数字信号，也就是 VGA 模块转 HDMI 输出模块 (rgb2dvi.vhd) 的反向过程。实现的逻辑框图如下：



TMDS 数据信号通过 TMDS_Decoder 模块转换成并行的 8 位 RGB 数据信号，行同步和列同步有第一路 TMDS 数据携带，所以也是从第一路 TMDS_Decoder 产生。

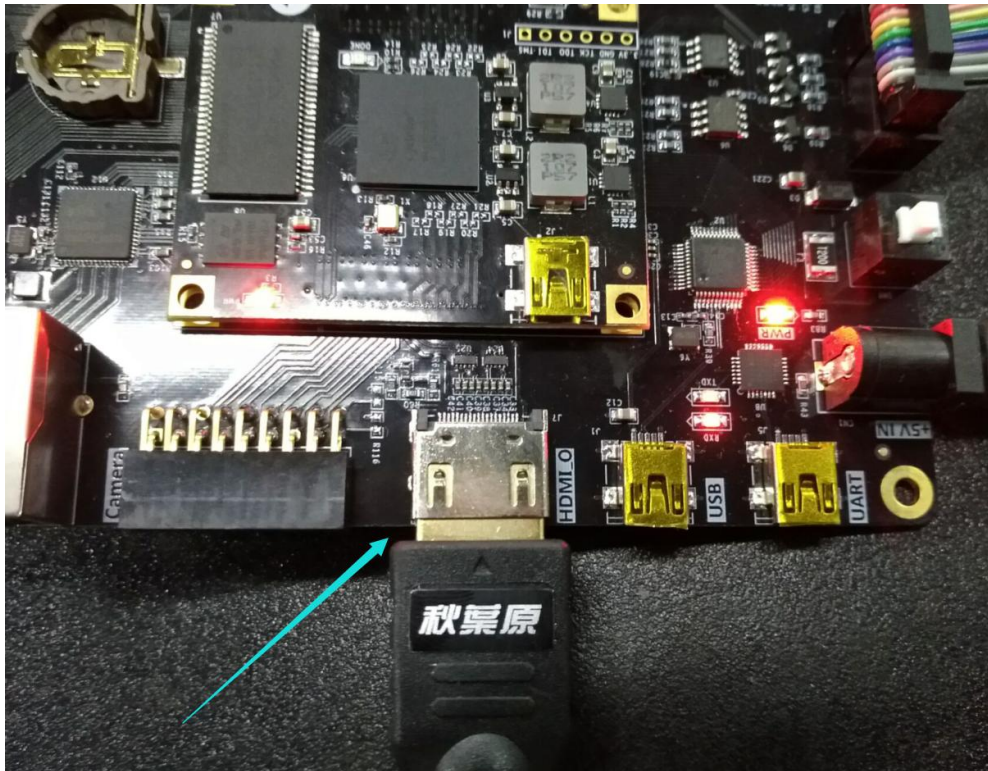
TMDS 的时钟信号通过 TMDS_ClockingX 模块产生像素时钟和 5 倍的像素时钟。像素时钟，RGB 数字信号和同步信号再通过一个同步 BUFFER 输出。

另外 dvi2rgb 模块里还有一个 DDC_EEPROM 模块，用来模拟一个 EEPROM 的功能，外部的设备可以通过 DDC 的 I2C 总线访问读取设备的 EDID 信息。

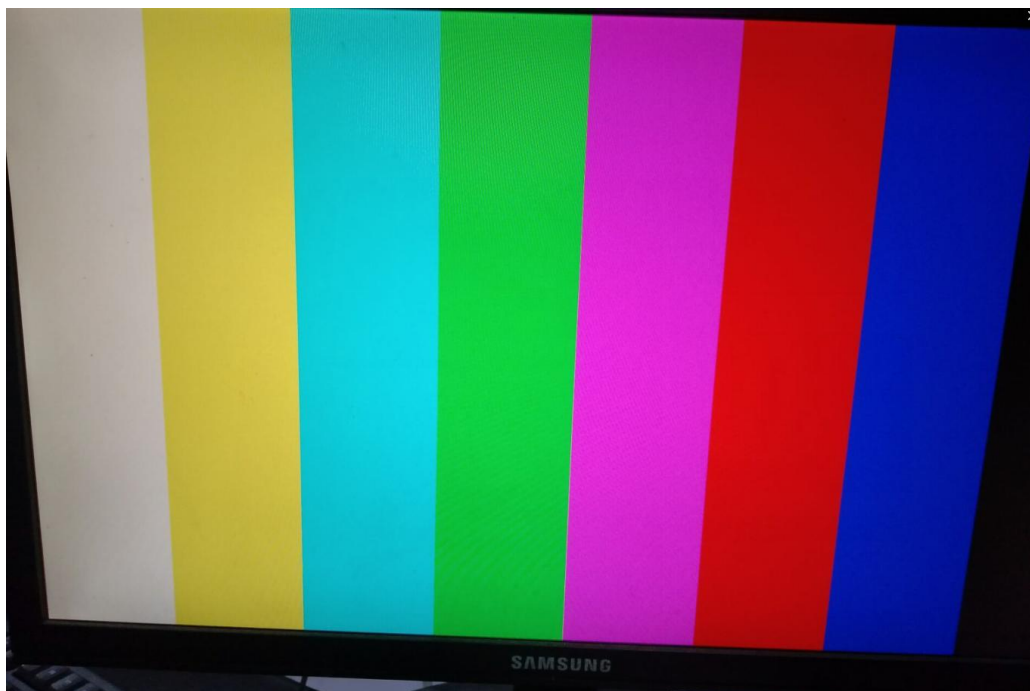
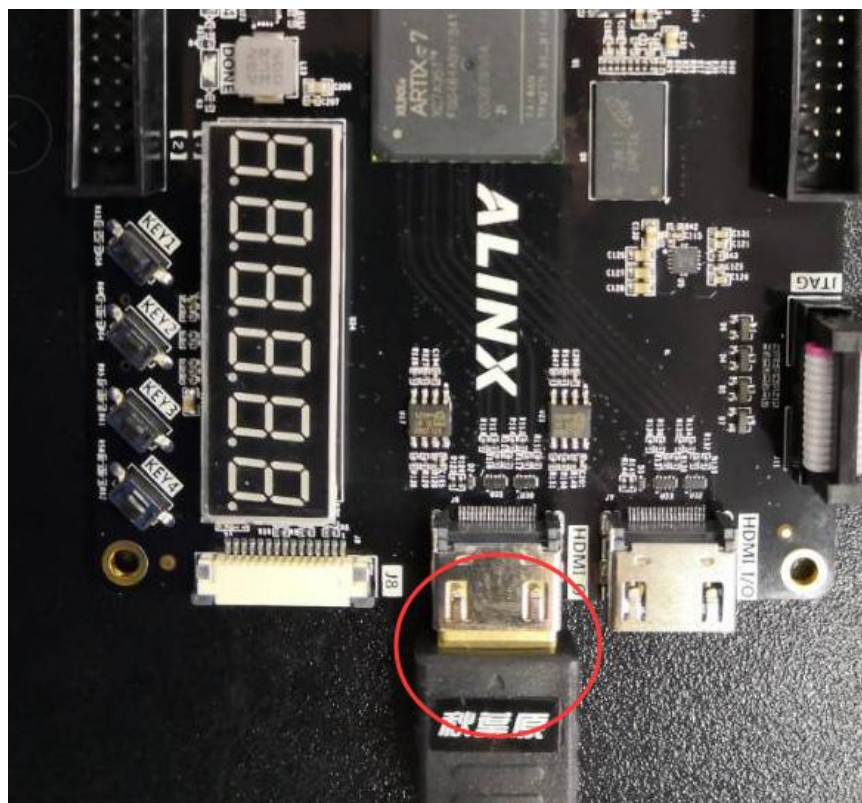
程序中的很多模块我们都采用了第三方充分验证的 IP 完成，这里不一一介绍。

5 HDMI 输出试验现象

连接好开发板和显示器，需要注意，开发板的各个连接器不要带电热插拔，下载好试验程序，可以看到显示器显示 8 条彩条。开发板做为 HDMI 输出设备，只能通过 HDMI 显示设备来显示，不要试图通过笔记本电脑的 HDMI 接口来显示，因为笔记本的 HDMI 接口也是输出设备。



AX7050 HDMI 显示器连接



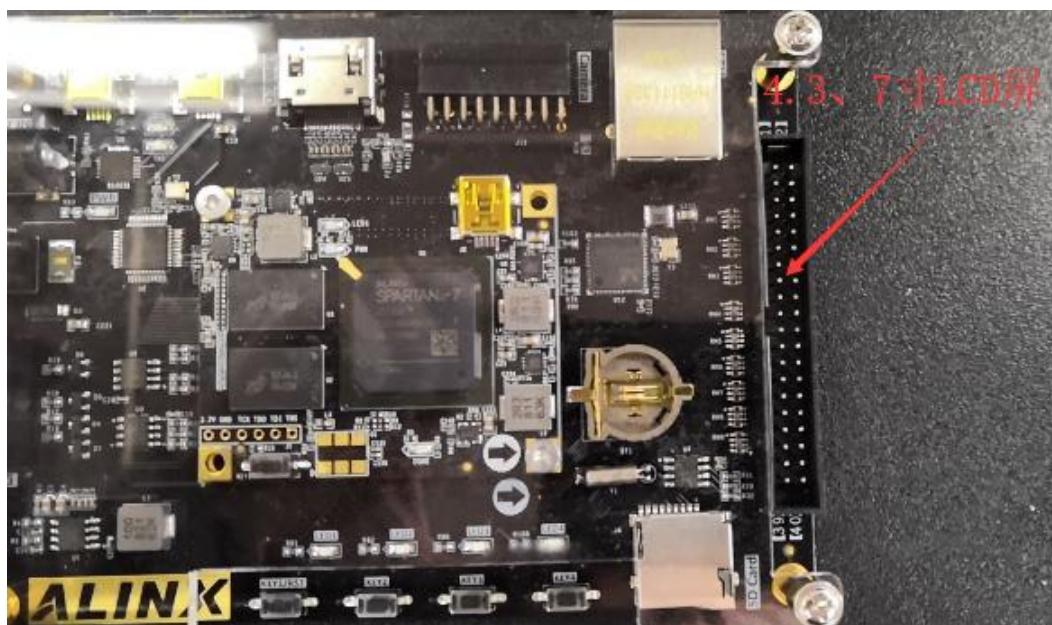
彩条显示

在用 AX7035、AX7050 开发板做 4.3 寸 LCD、7 寸 LCD 屏显示实验时，LCD 模块接 AX7035 的 J10 扩展口、AX7050 的 J8 扩展口，注意管脚不要接错。

如下图所示：



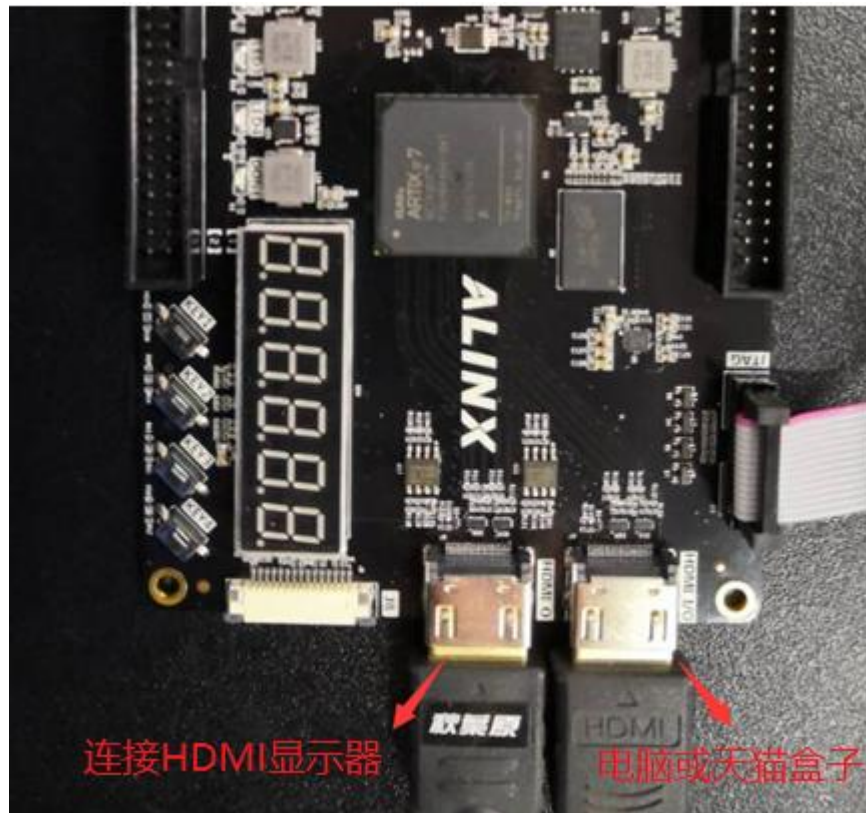
AX7035 开发板与 LCD 屏连接



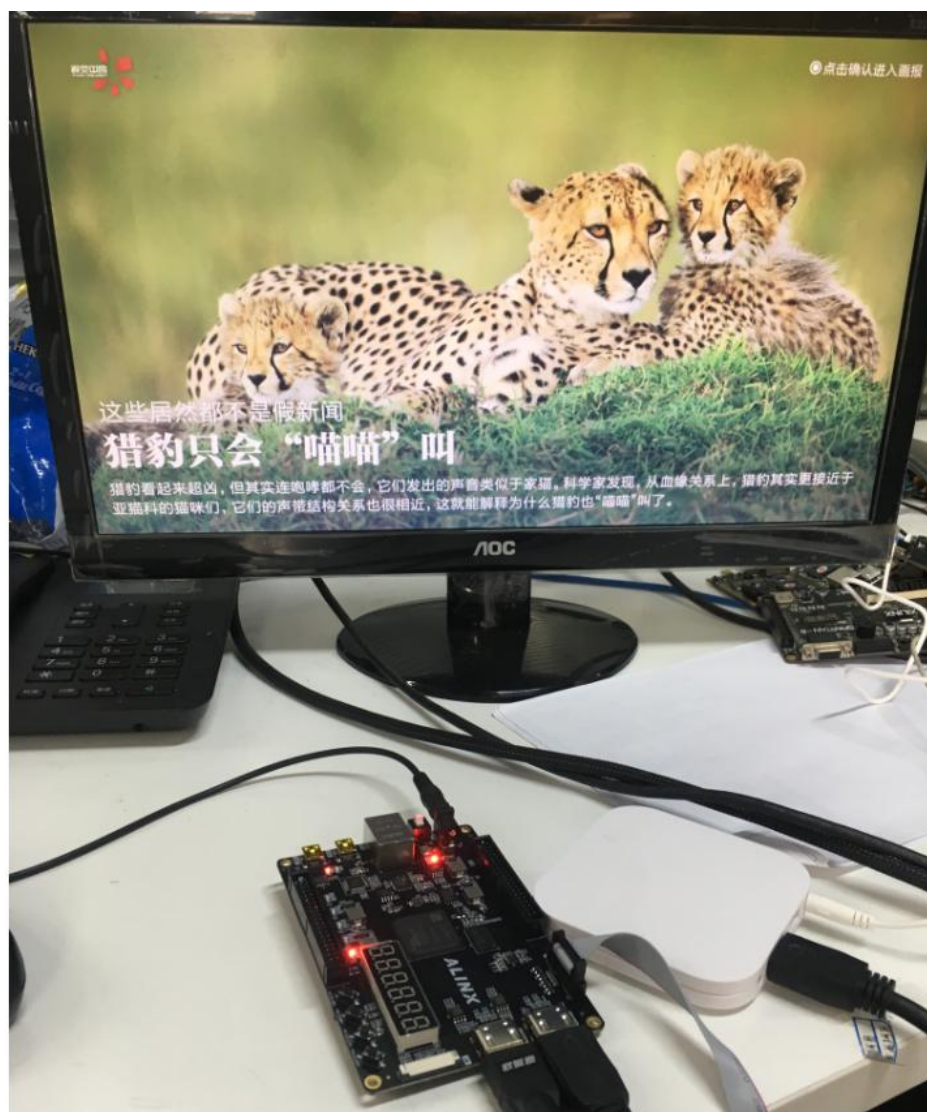
AX7050 开发板与 LCD 屏连接

6 AX7035 HDMI 环路试验现象

用 HDMI 线一端连接天猫盒子或电脑 HDMI 输出，另一端到开发板的 HDMI_I 上, 再用 HDMI 线连接 HDMI 显示器（**HDMI 显示器需支持 1080P**）和 HDMI_O 接口。下载环路测试例程，就可在显示器上看到机顶盒或者电脑输出的视频。硬件连接如下图所示：



AX7035HDMI 输入输出连接



AX7035 HDMI 输入输出环路显示